

$$\int_{e^2}^{e^4} \frac{1}{x} \left(\frac{e^{(\ln^2 x + 1)^{-1}}}{e^{(\ln^2 x + 1)^{-1}} + e^{((6 - \ln x)^2 + 1)^{-1}}} \right) dx$$

$$u := \ln x$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

$$\int_2^4 \frac{e^{(u^2 + 1)^{-1}}}{e^{(u^2 + 1)^{-1}} + e^{((6 - u)^2 + 1)^{-1}}} du$$

$$\int_2^4 \frac{e^{(u^2 + 1)^{-1}}}{e^{(u^2 + 1)^{-1}} + e^{((6 - u)^2 + 1)^{-1}}} du = \int_2^4 \frac{e^{((6 - u)^2 + 1)^{-1}}}{e^{((6 - u)^2 + 1)^{-1}} + e^{(u^2 + 1)^{-1}}} du$$

$$\frac{1}{2} \left(\int_2^4 \frac{e^{(u^2 + 1)^{-1}}}{e^{(u^2 + 1)^{-1}} + e^{((6 - u)^2 + 1)^{-1}}} du + \int_2^4 \frac{e^{((6 - u)^2 + 1)^{-1}}}{e^{((6 - u)^2 + 1)^{-1}} + e^{(u^2 + 1)^{-1}}} du \right)$$

$$\frac{1}{2} \int_2^4 \frac{e^{(u^2 + 1)^{-1}} + e^{((6 - u)^2 + 1)^{-1}}}{e^{(u^2 + 1)^{-1}} + e^{((6 - u)^2 + 1)^{-1}}} du$$

$$\frac{u}{2} \Big|_2^4$$

$$1$$